

Desenvolvimento do Sistema

A primeira parte que desenvolvi foi o sistema de cadastro e login. Para isso, utilizei listas e arquivos `.txt` para armazenar os dados dos usuários.

A função responsável por carregar os usuários lê cada linha do arquivo e separa as informações utilizando `split(";")`. Cada usuário possui um ID, nome e senha.

Também adicionei validações no cadastro para impedir que dois usuários utilizassem o mesmo nome.

No sistema de login, o programa percorre a lista de usuários procurando uma combinação correta entre nome e senha. Quando os dados estão corretos, o usuário consegue acessar o menu principal.

Essa parte do projeto foi importante porque consegui simular o funcionamento básico de autenticação presente em vários sistemas reais.

Catálogo e Busca de Filmes

Depois do sistema de usuários, desenvolvi o catálogo de filmes.

Os filmes também foram armazenados em um arquivo `.txt`, contendo informações como: ID do filme, Nome, Duração, Ano e Sinopse.

Criei uma função para mostrar todos os filmes disponíveis e outra para realizar buscas. A busca pode ser feita tanto pelo nome quanto pelo ID do filme.

Na busca por nome, utilizei `.lower()` para ignorar diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas. Isso melhora a experiência do usuário, já que ele não precisa digitar exatamente igual ao nome salvo.

Também utilizei `isdigit()` para validar entradas numéricas quando o usuário escolhe buscar por ID. Dessa forma, consegui evitar erros caso fossem digitadas letras ou caracteres inválidos.

Quando um filme é encontrado, suas informações aparecem na tela e ele é automaticamente registrado no histórico do usuário.

Histórico e Sistema de Curtidas

O histórico foi desenvolvido para registrar os filmes pesquisados ou visualizados pelo usuário.

Para isso, utilizei um arquivo chamado `historico.txt`. Cada vez que um filme é acessado, o sistema salva o ID do usuário junto do ID do filme.

Antes de salvar um novo registro, fiz uma verificação para saber se aquele filme já estava no histórico do usuário. Fiz isso para evitar repetições desnecessárias.

A ideia era permitir que o usuário pudesse curtir filmes já buscados no histórico, afinal é esquisito curtir um filme que nunca viu.

Criei funções específicas para: Verificar se o filme já foi curtido, Curtir um filme e Remover a curtida

Também adicionei um símbolo de coração para indicar filmes curtidos dentro do histórico, deixando a interface mais visual e organizada e assim o usuário pode saber quais filmes curtiu em seu histórico

Sistema de Favoritos

O usuário consegue criar listas personalizadas e adicionar filmes nelas. A ideia foi inspirada em plataformas de streaming reais, que permitem organizar conteúdos por categorias pessoais.

Para essa funcionalidade, utilizei dois arquivos diferentes, sendo eles: `listas_favoritos.txt` e o `itens_listas.txt`.

Escolhi separar os dados porque isso deixa a organização melhor e evita confusão entre informações das listas e dos filmes.

Cada lista possui um ID próprio, o ID do usuário dono da lista e o nome escolhido.

Já o arquivo de itens registra quais filmes pertencem a cada lista.

Também implementei várias validações importantes, como: não permitir filmes repetidos, impedir acesso a listas de outros usuários, verificar se os IDs digitados existem.

Essas validações foram importantes para deixar o sistema mais seguro e evitar erros.

Outra mecânica que implementei foi a exclusão automática dos filmes associados quando uma lista é apagada.

Organização do Código

Durante o desenvolvimento, tive a preocupação de dividir o sistema em funções pequenas e específicas.

Essa organização foi importante porque tornou o código mais fácil de entender e modificar.

Ao invés de escrever tudo em um único bloco, criei funções para cada responsabilidade, como:

- Mostrar catálogo;
- Realizar login;
- Curtir filmes;
- Mostrar histórico;
- Gerenciar listas.

O `while True` foi usado para manter o sistema funcionando continuamente até o usuário escolher sair.

Já os laços `for` foram utilizados principalmente para percorrer listas e arquivos em busca de informações.

Pensei em colocar as funções em módulo também, porém não tive tempo para organizar 100%.